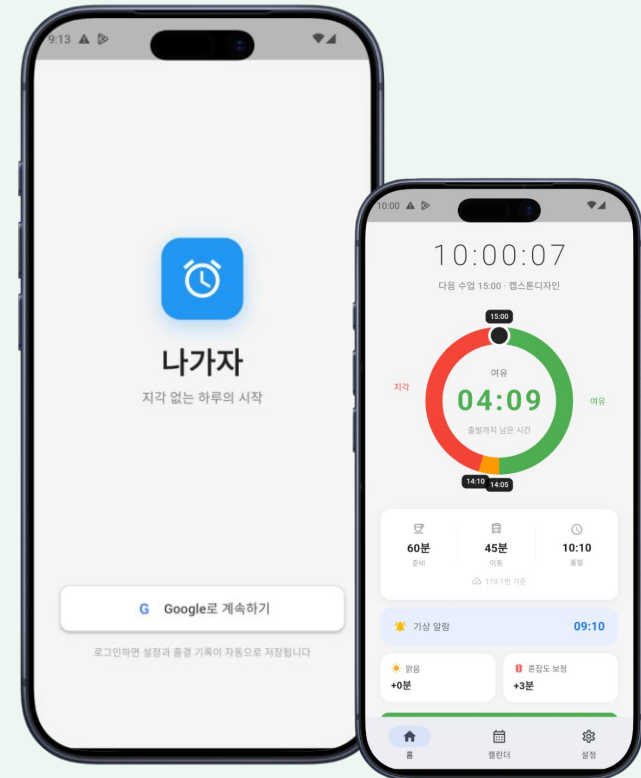


나가자(NAGAJA)

동적 알람 및 시간 관리 시스템

가드팀 캡스톤디자인 기말 발표



목차

문제에서 시작해 서비스 흐름, 백엔드 계산, 구현 결과까지 이어집니다.

1 역할 소개

2 문제 인식

3 서비스 개요

4 사용자 흐름

5 핵심 기능

6 기술 구조와 백엔드 계산

7 물리 알람시계 연동

8 구현 결과 및 향후 개선

팀원 소개

가드(GUARD)팀 · 동의대학교 응용소프트웨어공학과 · 지도교수 김삼문



허재경

20212999

팀장 하드웨어 & 앱 개발

- 라즈베리파이 물리 알람시계 제작 (LED·버튼·부저·진동)
- Python GPIO 제어 및 알람 로직 구현
- 시간 계산 엔진 설계 및 전체 아키텍처 총괄
- Firebase 실시간 동기화·통합 테스트 검수

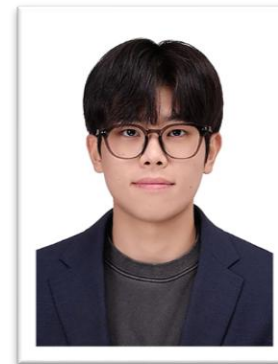


곽우석

20213021

팀원 앱 개발

- Flutter 메인·캘린더·설정 화면 구현
- Firebase Auth·Firestore 데이터 연동
- FCM / APNs 푸시 알림 구현
- Kakao Maps·OpenWeather API 연동
- 택시 마지노선·출결 기록 기능 구현



김종호

20200372

팀원 백엔드 & 기획

- Kakao Maps·OpenWeather 외부 API 연동
- 시간 계산 엔진 구현
- Firebase 데이터 구조 설계
- 서비스 흐름도·아키텍처·화면 구성 문서화
- 베타 테스트 진행 및 피드백 정리
- 최종 보고서·발표자료 제작·GitHub 관리

학생들이 지각하는 이유는 단순히 늦잠만이 아니다

알람 시각보다 더 어려운 것은 “언제 출발해야 안전한가”를 판단하는 일입니다.



준비 시간

씻기, 식사, 챙길 물건



교통 상황

버스 대기, 혼잡도 변화



날씨

비/눈으로 이동 지연



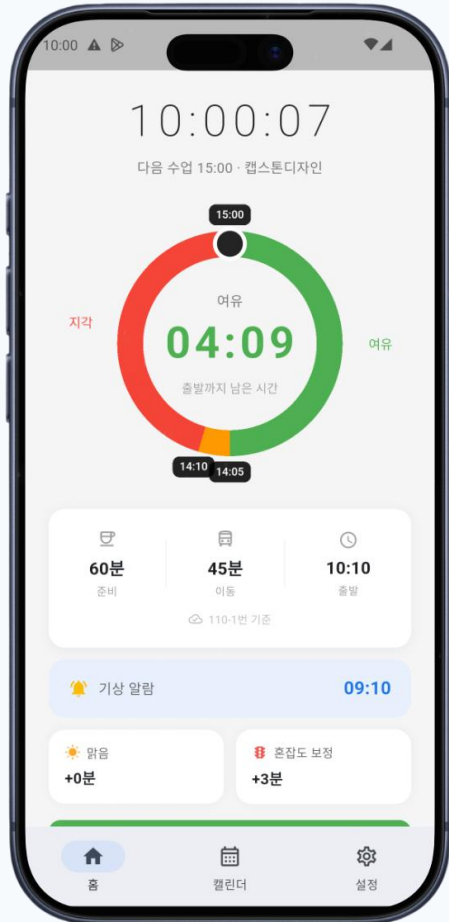
수업 위치

요일마다 목적지와 도착 시간 변화

문제는 “알람 시간이 몇 시인가”가 아니라, 출발 판단의 불확실성입니다.

서비스 목표: 개인 맞춤 출발 시간 계산

개인의 아침 루틴과 외부 상황을 함께 반영해 최종 출발·알람 시각을 계산합니다.



사용자 흐름: 로그인부터 출결 기록까지

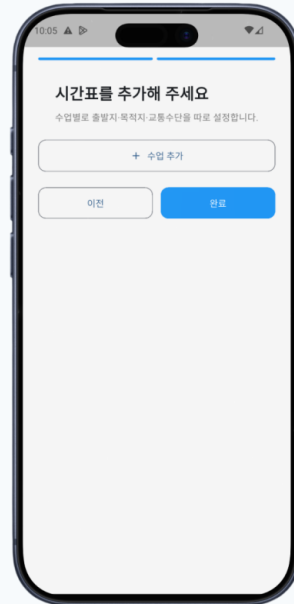
사용자는 복잡한 계산을 직접 하지 않고, 앱 흐름을 따라 설정하고 결과를 확인합니다.



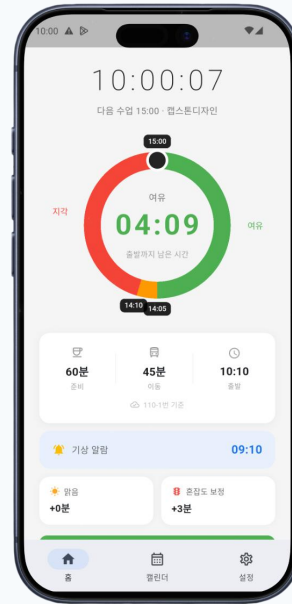
로그인



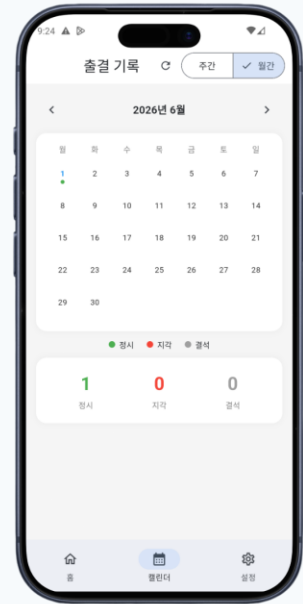
준비 시간



시간표



흠 판단

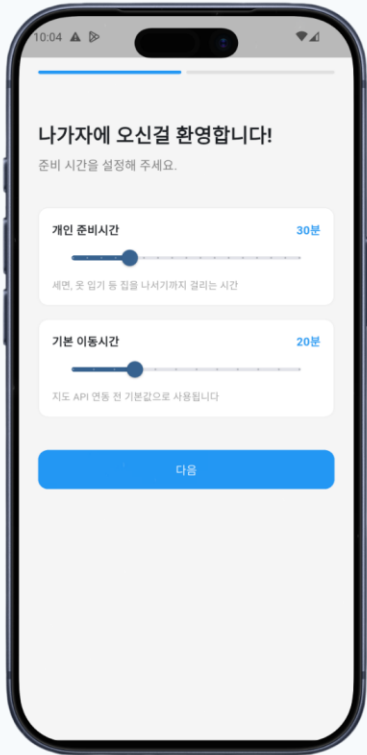


출결 기록

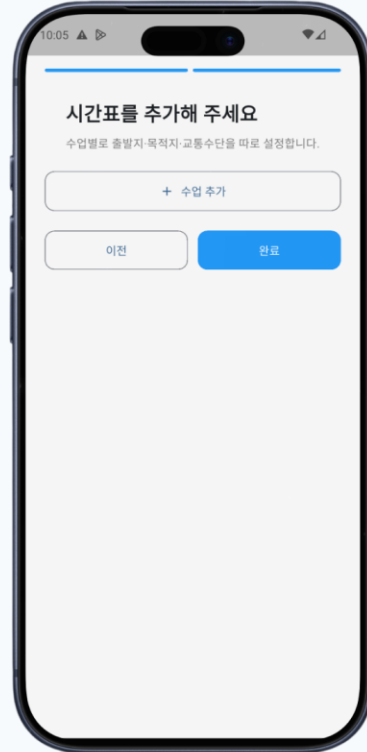
설정 → 계산 → 행동 유도 → 출결 기록까지 하나의 서비스 흐름으로 연결됩니다.

온보딩과 설정: 사용자별 조건 입력

모든 학생에게 같은 알람이 아니라 개인 조건을 기반으로 알람을 제공합니다.



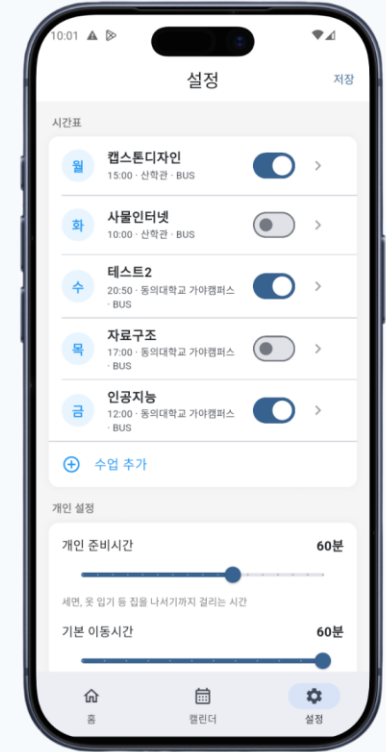
준비 시간



수업 시간표



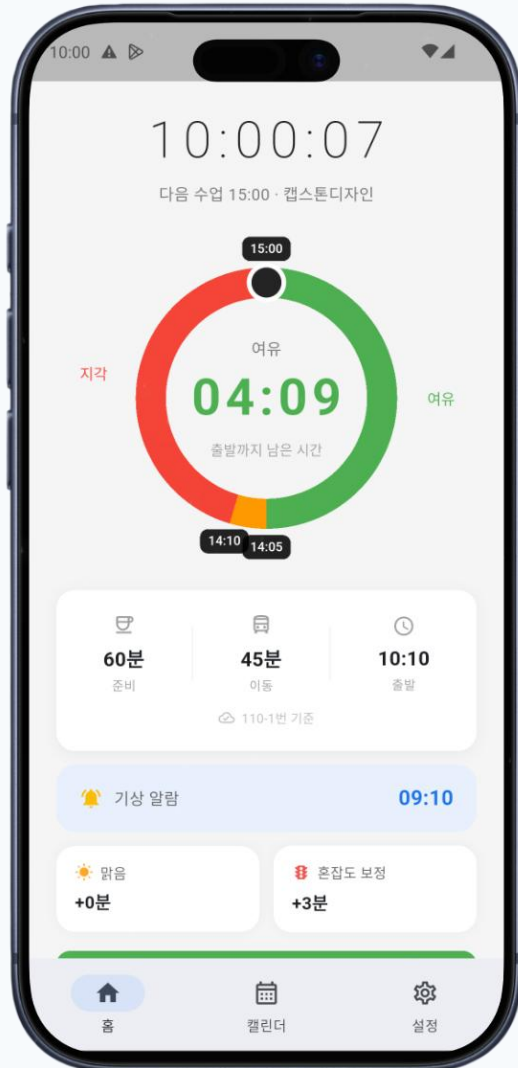
출발/도착지



개인 설정

홈 화면: 지금 나가야 하는지를 한눈에 표시

원형 게이지와 색상 상태로 여유, 나가자, 지각 위기를 즉시 판단합니다.



GREEN

여유

아직 준비 가능

YELLOW

나가자

출발 행동 유도

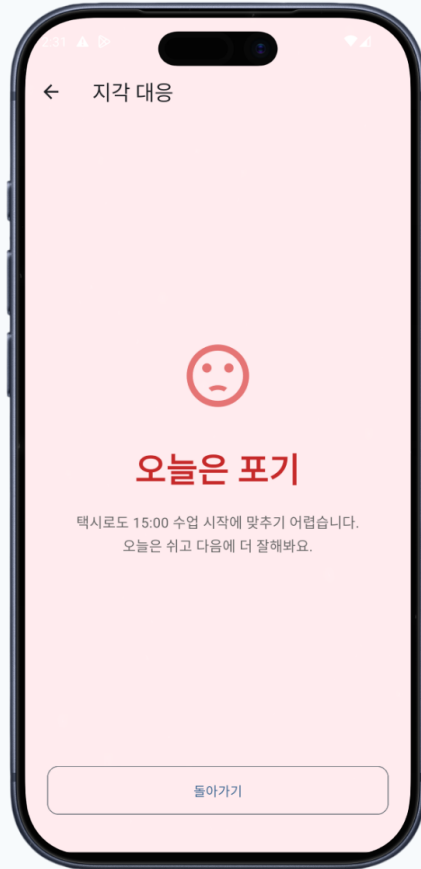
RED

위기

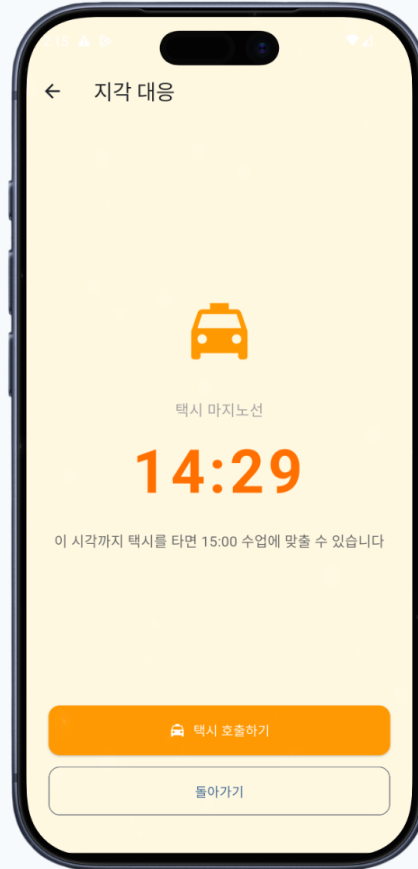
지각 가능성 경고

지각 위기 대응 기능

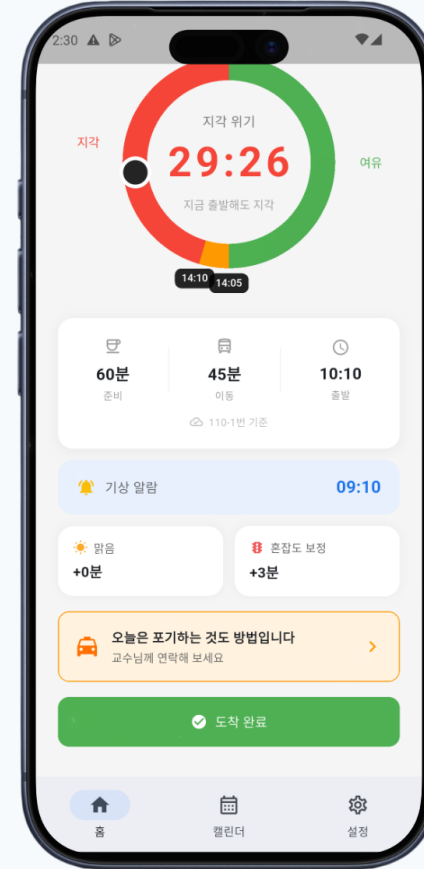
늦었을 때도 단순 경고에서 끝나지 않고 다음 행동을 제안합니다.



오늘은 포기



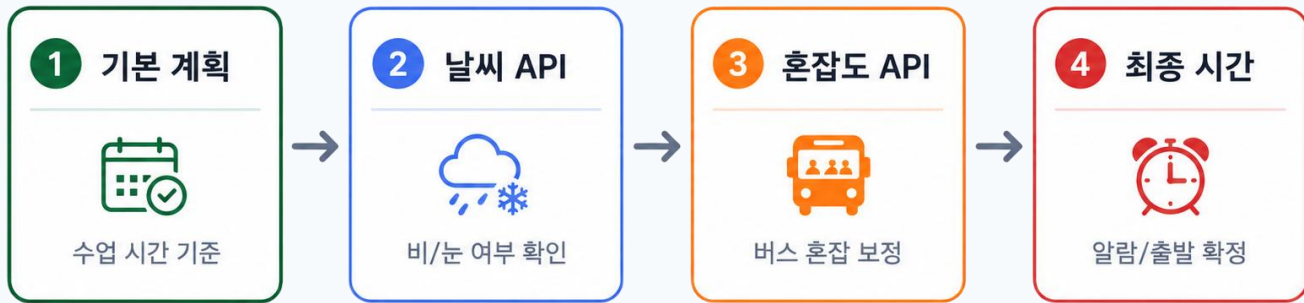
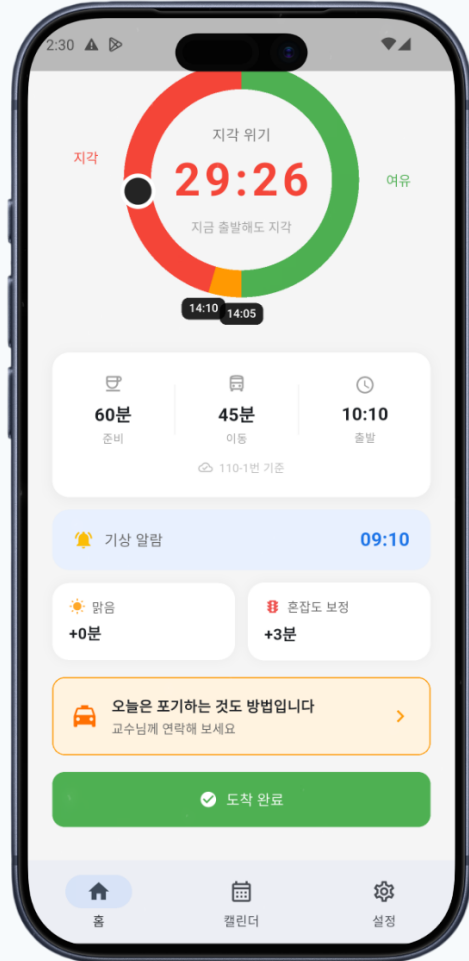
택시 마지노선



지각 위기 홈

날씨와 혼잡도를 반영한 동적 보정

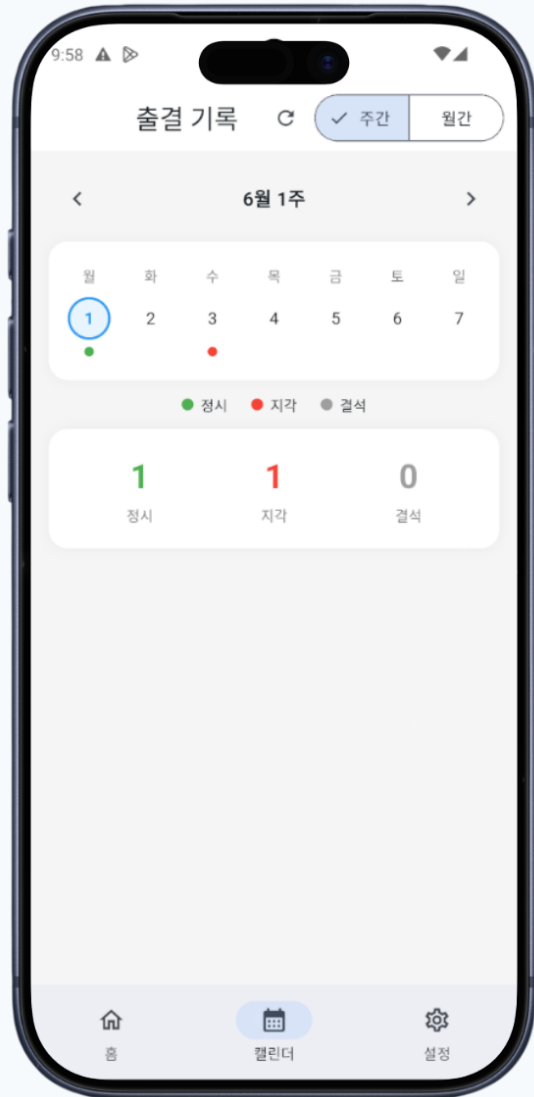
비, 눈, 버스 혼잡도에 따라 이동 시간이 늘어나면 출발 시간이 자동으로 앞당겨집니다.



외부 상황이 나쁘면 “같은 수업”이라도 오늘의 출발 계획은 달라집니다.

출결 기록과 피드백

알림에서 끝나지 않고 실제 출발, 도착, 지각 여부를 날짜별 기록으로 남깁니다.

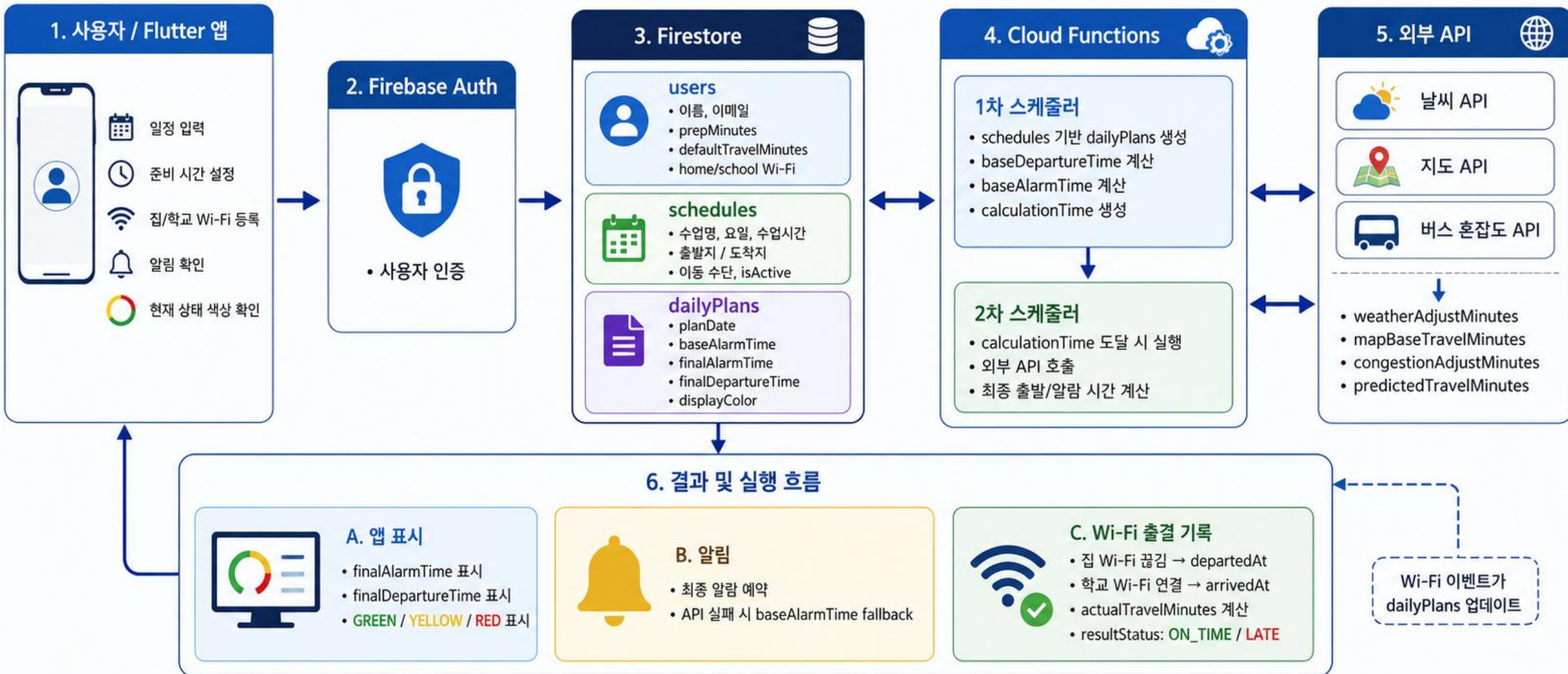


- `alarmDismissedAt`: 알람 해제 시각
- `departedAt`: 집 Wi-Fi 이탈 시각
- `arrivedAt`: 학교 Wi-Fi 연결 시각
- `resultStatus`: 정시 / 지각 / 결석

출결 기록은 다음 계획 개선과 사용자 피드백의 근거가 됩니다.

나가자 프로젝트 전체 아키텍처

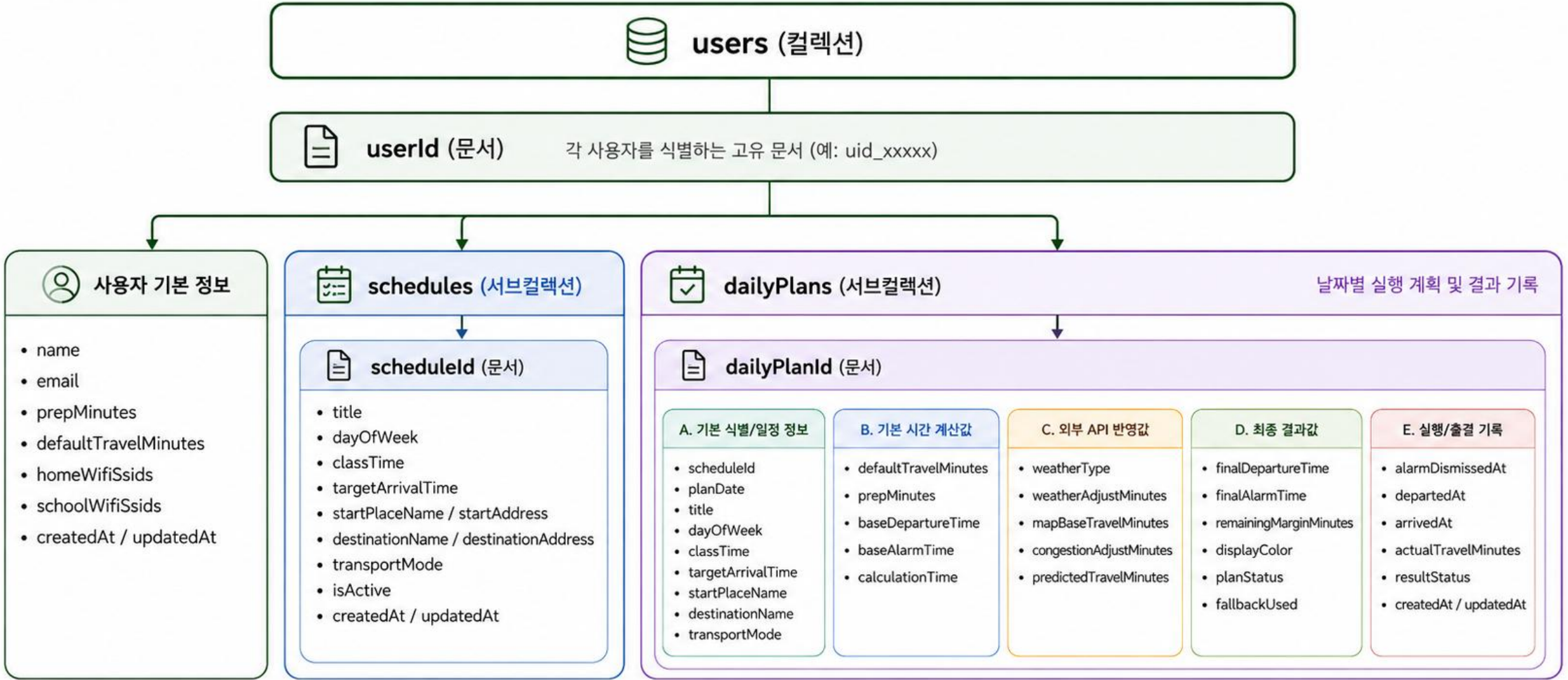
Flutter 앱 + Firebase + Cloud Functions + 외부 API 기반 등교 시간 예측 시스템



핵심 개념: schedules는 반복 시간표, dailyPlans는 날짜별 실행 계획

나가자 Firestore 데이터 구조도

users 컬렉션을 기준으로 schedules / dailyPlans 서브컬렉션을 관리



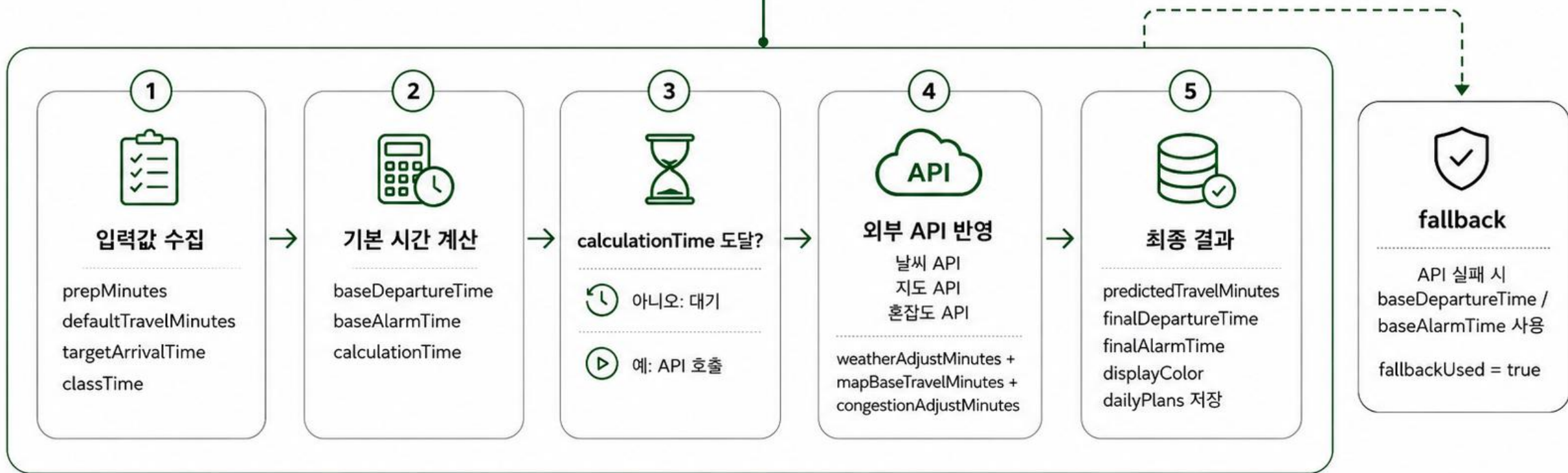
핵심 개념: schedules는 반복 시간표, dailyPlans는 날짜별 계산 결과와 실행 기록을 저장

나가자 핵심 계산 흐름도

핵심 함수: calculateAndUpsertDailyPlan

입력값 → 기본 시간 계산 → calculationTime 확인 → 외부 API 반영 → 최종 결과

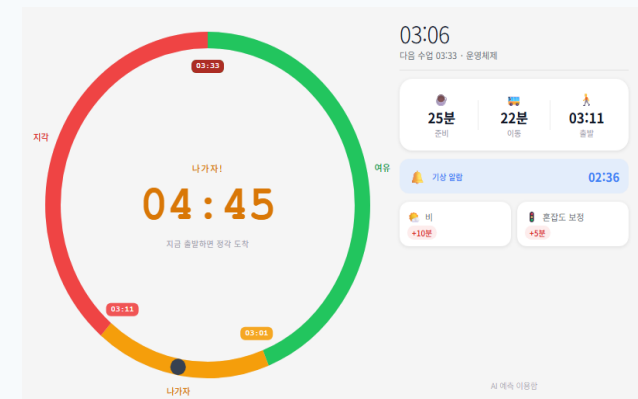
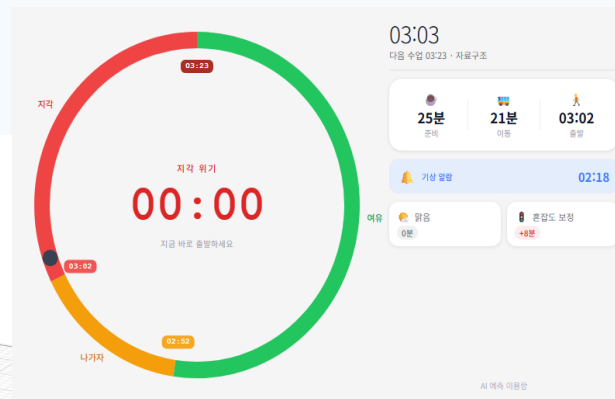
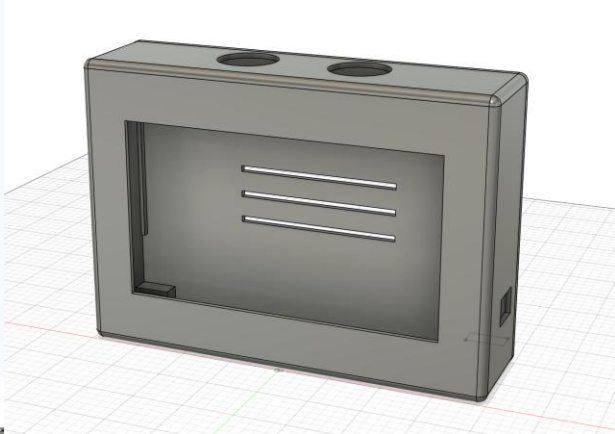
최종 출발/알람 시간 계산



핵심: 먼저 기본 시간을 계산하고, calculationTime 시점에 외부 API를 반영해 최종 시간을 확정

물리 알람시계 연동 및 구동 테스트

앱의 판단을 라즈베리파이 기반 물리 장치와 연결해 눈에 보이는 상태로 확장했습니다.



물리 알람시계 연동 및 구동 테스트

앱의 알람시계의 부저와 버튼 작동을 테스트하는 영상입니다.

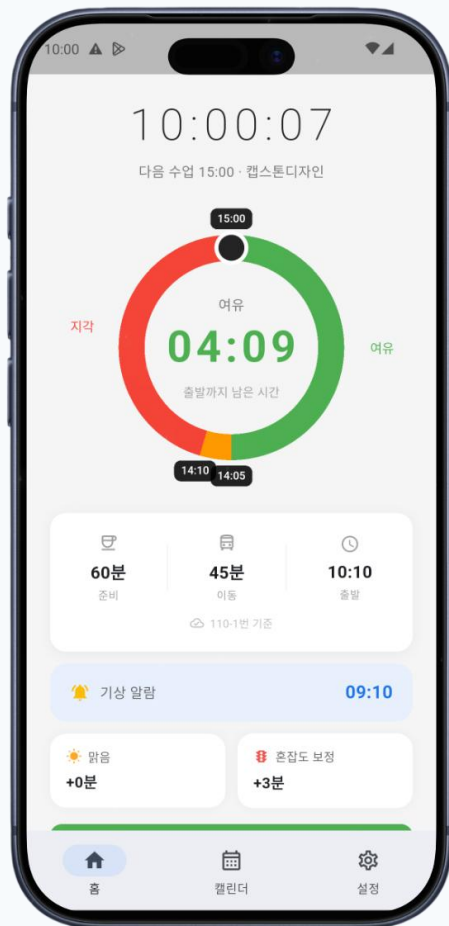


물리 알람시계 연동 및 구동 테스트



결과 및 향후 개선 방향

앱, 백엔드, 물리 장치까지 연결된 통합 시간 관리 시스템으로 구현했습니다.



사용자 맞춤 계산

수업 시간과 준비 시간을 기반으로
알림 시간 계산



실시간 상태 반영

날씨, 이동 시간, 혼잡도에 따른
상태 색상 표시



물리 알람 연동

앱과 물리 알람시계에서
등교 상태 확인

- **구현 결과:** 사용자 설정 기반 dailyPlans 계산, 홈 화면 상태 표시, 출결 기록, 물리 알람 연동을 통한 상태 확인 기능을 구현하였다.
- **향후 개선:** BLE 연동 안정화, 백그라운드 출결 자동화, 예측 모델 고도화, 캠퍼스별 이동 데이터 축적을 진행할 예정이다.
- **최종 목표:** 학생의 등교 행동을 개선하고 실제 지각을 줄이는 개인 맞춤형 등교 지원 시스템을 완성하는 것이다.